

外部短絡サブシステム要求（es_Requirements）

- 出典：20260928_電池性能 要求マトリクス（表抽出）.xlsx / シート「外部短絡システム要求」 90～116行目（A～D列）
- 件数：ヘッダー1行 + 要求26件（BATs-067～BATs-092）

名前	内容	説明	関連法規
BATs-067 外部短絡保護機能	外部短絡を検知・遮断し、発火・破裂・爆発を防止する機能を有すること。	電池パックは、外部短絡発生時に短絡電流による重大事象（発火・破裂・爆発等）を防止する外部短絡保護機能を備えなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / UN-R100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / TSW 1310
BATs-068 短絡電流の遮断	電池パックの最大短絡電流を安全に遮断する機能を有すること。	過電流保護（高圧ヒューズまたはSMR）は、電池パックの最大短絡電流を安全に遮断できる遮断能力を有しなければならない。	ISO 6469-1 / TSW 1310
BATs-069 導体の耐短絡電流	遮断までの短絡電流（I ² t）に溶断・損傷なく耐える機能を有すること。	活線導体（バスバ・高圧W/H等）の断面積は、最大短絡電流に対する耐短絡電流定格（I ² t）を有しなければならない。	ISO 6469-1
BATs-070 完全REESSでの成立	電池パックを構成する各部品は、完全REESSの状態外部短絡時の安全機能を発揮すること。	電池パックは、完全REESSの状態外部短絡試験の合否基準を満足しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1
BATs-071 REESSサブシステムでの代用	REESSサブシステム試験体は、電池と電気結線を含み、完全REESSの公称電圧を供給する機能を有すること。	REESSサブシステムで試験する場合、試験体は電池および電気結線を含み、完全REESSの公称電圧を供給できる構成でなければならない。	UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024
BATs-072 サブシステム試験時の過電流保護	サブシステム試験体の過電流保護部品は、設計意図どおりに短絡電流を遮断する機能を有すること。	RESSサブシステムで試験する場合、試験体には設計意図どおりの過電流保護を含めなければならない。	ISO 6469-1
BATs-073 完成車試験	ブレークアウトハーネスを接続して短絡を印加できること。ECUは車両保護システムを作動させる機能を有すること。	完成車で試験する場合、ブレークアウトハーネスを接続でき、車両保護システムが作動可能な状態で短絡を印加できなければならない。	AIS-038 Rev.2 / KMVSS 48 / FMVSS305a
BATs-074 試験環境温度条件	電池パックは、各法規が規定する試験時の環境温度条件において、外部短絡試験の合否基準を満足しなければならない。	【AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO / UAE.S / GSO ECE 100 / QCVN 09:2024】 電池パックは、環境温度20±10℃（またはメーカー要請によるより高い温度）で合否基準を満足しなければならない。 【FMVSS305a / ISO 6469-1】 電池パックは、常温（FMVSS305a）または顧客とサプライヤが合意した周囲温度（より高温も可、ISO 6469-1）で合否基準を満足しなければならない。 【UN38.3】 セル／電池は、外装ケース温度が均一に57±4℃で安定するまで加熱した状態で合否基準を満足しなければならない（加熱時間は評価・文書化、評価不能時は小型6h以上／大型12h以上）。短絡・冷却フェーズは周囲温度以上で実施する。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO / UAE.S / GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / FMVSS305a / ISO 6469-1 / UN38.3

名前	内容	説明	関連法規
BATs-075 試験時SOC条件	電池パックは、各法規が規定する試験時SOC条件において、外部短絡試験の合否基準を満足しなければならない。	【AIS-038 Rev.2 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024】 電池パックは、外部充電可能REESS（BEV/PHEV）でSOC 95%以上、車両内発電REESS（HEV）でSOC 90%以上の状態で合否基準を満足しなければならない。 【GB38031-2025】 電池パックは、メーカーが規定した完全充電状態で合否基準を満足しなければならない。 【FMVSS305a】 電池パックは、初期SOC 90～95%の状態で合否基準を満足しなければならない。 【ISO 6469-1】 電池パックは、顧客とサプライヤが合意した通常運用時の最大SOCで合否基準を満足しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / GB38031-2025 / FMVSS305a / ISO 6469-1
BATs-076 保護装置の作動状態	試験時に作動可能な状態を維持し、短絡保護機能を発揮すること。	電池パックは、試験結果に影響するすべての保護装置が作動可能な状態で合否基準を満足しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024
BATs-077 短絡回路抵抗条件	電池パックは、各法規が規定する短絡回路の抵抗条件において、外部短絡試験の合否基準を満足しなければならない。	【AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1】 電池パックは、短絡回路の抵抗5mΩ以下で合否基準を満足しなければならない。 【FMVSS305a】 電池パックは、短絡接触器およびブレークアウトハーネスを含む総抵抗2～5mΩで合否基準を満足しなければならない。 【UN38.3】 セル／電池は、配線を含む外部総接続抵抗0.1Ω未満で合否基準を満足しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / FMVSS305a / UN38.3
BATs-078 保護機能による遮断	短絡保護の作動時に短絡電流を停止する機能を有すること。	短絡保護機能が作動した場合、短絡電流を停止（遮断）しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1

名前	内容	説明	関連法規
BATs-079 短絡継続・終了条件	電池パックは、各法規が規定する短絡継続・終了条件まで短絡を継続しても、外部短絡試験の合否基準を満足しなければならない。	【AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024】 保護機能が作動しない場合、外装温度変化が2hで4°C未満に安定した後、さらに1h以上短絡を継続しても合否基準を満足しなければならない。 【FMVSS305a】 保護機能が作動しない場合、短絡開始から2h以内に温度勾配が4°C未満となるまで短絡を継続しても合否基準を満足しなければならない。 【ISO 6469-1】 保護機能が作動しない場合、1hの期間内で温度変化が4K未満となるまで短絡を継続しても合否基準を満足しなければならない。 【UN38.3】 外装ケース温度が57±4°Cに復帰後1h以上（大型電池は最大上昇温度の半分まで低下後1h）短絡を継続しても合否基準を満足しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / FMVSS305a / ISO 6469-1 / UN38.3
BATs-080 外装温度の計測	外装（または内部）温度を計測・出力する機能を有すること。	電池パックは、外装（ケーシング／ハウジング）温度を計測できる構成（温度プローブ取付または制御モジュール通信）でなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / UN38.3
BATs-081 試験後1h観察	電池パックの各部品は、短絡終了後1hの間も安全状態を維持する機能を有すること。	電池パックは、試験終了後、試験環境温度下での1h観察期間中も合否基準を満足しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1
BATs-082 試験後6h観察	セル・電池は、試験中および試験後6hの間、安全状態を維持する機能を有すること。	セル／電池は、試験中および試験後6h以内に合否基準を満足しなければならない。	UN38.3
BATs-083 電解液漏れなし	電解液をパック外へ漏らさない機能を有すること。	試験中・試験後、電池パックは電解液漏れ（漏液）を生じてはならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / TSW 1310
BATs-084 破裂なし	短絡時の内圧・発熱で破裂・破損しない機能を有すること。	試験中・試験後、電池パックは破裂（ハウジング破裂・ラプチャー・破損）を生じてはならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / UN38.3 / TSW 1310
BATs-085 ベントなし	短絡時にガス放出（ベント）を生じさせない機能を有すること。	試験中、電池パックはベント（ガス放出）を生じてはならない。	AIS-038 Rev.2 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024

名前	内容	説明	関連法規
BATs-086 火災・発火なし	短絡時に発火・火炎を生じさせない機能を有すること。	試験中・試験後、電池パックは火災・発火（火炎）を生じてはならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / UN38.3 / TSW 1310
BATs-087 爆発なし	短絡時に爆発を生じさせない機能を有すること。	試験中・試験後、電池パックは爆発を生じてはならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / TSW 1310
BATs-088 分解なし	セルは、短絡時に分解（構成部品の分離）を生じない機能を有すること。	試験中・試験後、セル／電池は分解を生じてはならない。	UN38.3
BATs-089 外装温度170℃以下	セルは、短絡時の外装温度を170℃以下に抑える機能を有すること。	試験中、セル／電池の外装温度は170℃を超えてはならない。	UN38.3
BATs-090 絶縁抵抗100Ω/V以上	短絡後も絶縁抵抗100Ω/V以上を保つ絶縁機能を有すること。	試験後、高電圧REESSの絶縁抵抗は100Ω/V以上を維持しなければならない。	AIS-038 Rev.2 / GB38031-2025 / KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1 / TSW 1310
BATs-091 絶縁抵抗500Ω/V以上（交流回路）	高電圧部品は、交流回路を含む場合、短絡後も絶縁抵抗500Ω/V以上を保つ絶縁機能を有すること。	交流回路を含む場合（ISOは追加AC保護なしの場合）、試験後の絶縁抵抗は500Ω/V以上を維持しなければならない。	GB38031-2025 / ISO 6469-1
BATs-092 漏液・ベント・爆発の判定方法	電解液漏れ・ベント・爆発の有無は、各法規が規定する判定方法で判定できなければならない。	【KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024】 電解液漏れ・ベントの有無は、試験体を分解せず目視で判定できなければならない。 【ISO 6469-1】 電解液漏れは目視・リトマス試験紙・流体の化学分析のいずれかで、爆発は目視および飛散物検知で判定できなければならない。	KMVSS 48 / FMVSS305a / UN-R100 / SASO + GSO ECE 100 / UAE.S + GSO ECE 100 / QCVN 09:2024 / ISO 6469-1